Проєкт «GraphAn»

Назва проєкту: GraphAn

Ідея: Інтерактивний вебзастосунок для візуального моделювання та комплексного аналізу графових структур, який поєднує функціонал графічного редактора для побудови графів різної конфігурації (орієнтованих, зважених, з петлями) з потужним обчислювальним модулем для автоматичного визначення метрик (матриць суміжності, зв'язності, хроматичних чисел, тощо) та візуалізації роботи класичних алгоритмів (Дейкстри, Флойда-Воршела, обходів), реалізованого на базі трирівневої архітектури з системою персоналізації користувачів для збереження та управління власними проєктами.

Команда:

- Кравчук Андрій
- Туркевич Ірина
- Палюх Олег
- Федорчак Назарій
- Чайковський Вадим-Владислав

Репозиторій: https://github.com/AndriiyKr/GraphAn

Дошка завдань: https://github.com/users/AndriiyKr/projects/3

Детальний опис: Це веборієнтована система для інтерактивного створення, редагування та аналізу графових структур. Система дозволить користувачам будувати графи за допомогою візуального редактора, розраховувати характеристики та візуалізувати роботу алгоритмів на графах. Архітектура системи передбачатиме збереження проєктів та персоналізацію робочого простору.

Початковим є вікно авторизації (логіну чи реєстрації). Для того, щоб зареєструватись потрібно буде заповнити форму з полями: username, email, password, confirm password; після введення цих даних на електронну пошту користувача прийде лист з шестизначним кодом підтвердження, який він має ввести у відповідне поле форми. Код дійсним залишатиметься протягом 10 хвилин. Після успішного підтвердження висвітлюватиметься сторінка логіну.

Для логіну потрібно у форму ввести username або email та password. При успіху користувача перекидатиме на сторінку з його проєктами. Там можна буде вибрати наявний проєкт (при відкритті проєкту, автоматично граф має нанестись на полотно і запустити аналіз) або створити новий проєкт (при кліку на цю кнопку перекидатиме на візуальний редактор).

Візуальний редактор складатиметься з полотна, на якому безпосередньо користувач зможе будувати граф. Саме полотно матиме масштабування та клітинчасту розмітку. У верхньому лівому куті полотна розміщуватиметься панель інструментів, яка міститиме такі засоби:

Назва інструменту	***Опис (що може робити? Як працює?)***
Курсор	Може пересувати вершини і ребра графа, а також за допомогою нього можна пересуватись по полотну.
Вершина	При кліку на полотні створює вершину графа з назвою за замовчуванням ($v_0, v_1, \ldots$)
Ребро	Це неорієнтоване ребро в графі. При використанні цього інструменту автоматично заблоковується використання «дуги». При затисненні лівої кнопки миші на вершині та проведенні до іншої вершини і відпусканні кнопки, малюється ребро між тими вершинами.
Дуга	Це орієнтоване ребро в графі. При використанні цього інструменту автоматично заблоковується використання «ребра». При затисненні лівої кнопки миші на вершині та проведенні до іншої вершини і відпусканні кнопки, малюється дуга між тими вершинами. Напрям дуги визначається до вершини, до якої ведуть дугу.
Петля	Ребро або дуга від вершини до самої себе. Інструмент автоматично адаптується під тип графа (орієнтований, неорієнтований). Для використання, потрібно просто клікнути на вершину у якій потрібна петля.
Назва вершини	Змінює назву вершини, яку вибрав користувач, на ту назву яку він задав. Також при зміні назви вершини перевіряється чи не існує вершини з такою назвою (на регістр не звертається увага), при тому інструмент вершина має враховувати такі випадки і не збивати нумерації назв за замовчуванням (Тобто коли v3 перейменували на G, то якщо створити нову вершину, то вона має називатись v3 а не v4).
Вага ребра	При кліку користувачем на ребро, дугу чи петлю графа висвітлюється модальне вікно, де користувач вводить вагу. Дані, які ввів користувач, валідуватимуться і перевірятимуться чи це цифра, в іншому випадку висвітлюється попередження, що це має бути число.
Гумка	При кліку на якийсь об’єкт графа (вершина, ребро, дуга, петля) він видаляється. Ребро видаляється зі своєю вагою. Якщо цей об’єкт вершина то видаляються і всі з нею інцидентні ребра (дуги, петлі). Якщо був проведений аналіз, то він скидається.
Очищення	При виборі цього інструменту висвітлюється модальне вікно з підтвердженням повної очистки полотна. При підтвердженні інструмент очищає повністю полотно і скидає всі характеристики, якщо був проведений аналіз.

Збоку від полотна має бути бічна панель, куди виводяться характеристики. На ній зверху має бути хедер, де має бути кнопка «Зберегти» (висвітлює модальне вікно для введення назви проєкту і при підтверджені записує назву та об’єкт на полотні в базу даних) та кнопка «Аналізувати», при натисненні на яку, запускається аналіз графа. На бічній панелі висвітлюються такі характеристики як:

- тип графа (орієнтований / неорієнтований),
- кількість вершин,
- кількість ребер,
- матриця суміжності (якщо є ваги ребер, то сюди вони не записуються!!!),
- матриця інцидентності (у випадку петлі ставимо 2),
- список суміжності, степені усіх вершин (подані в таблиці зі стовпцями назва вершини і степінь (якщо орієнтований то замість степеня там є дві колонки: напівстепінь входу та напівстепінь виходу), де пишуть числа),
- довжина найкоротшого циклу (збоку має бути кнопка для того щоб підсвітити вершини і ребра на полотні які входять в цикл)
- хроматичне число (збоку має бути кнопка, яка підсвітить вершини кольорами)
- число реберної зв'язності
- число вершинної зв'язності
- число незалежності
- клікове число

Також під характеристиками мають знаходитись алгоритми:

- алгоритм Дейкстри (не працює з від'ємними вагами ребер!!!)
- алгоритм Флойда-Воршела (працює з будь-якими вагами ребер)
- алгоритм пошуку вглиб
- алгоритм пошуку вшир

Кожен з алгоритмів має мати кнопку для підсвітки вершин та ребер на полотні з його результатами. Кожен з алгоритмів має видати протокол роботи (Дейкстри - довжину шляху + порядок вершин, як йде шлях; Флойда матриці; а вшир/вглиб табличку).

Ролі системи: У системі виділено одну основну роль, яка змінює свої повноваження залежно від стану автентифікації (див табл.). Адміністратор системи відсутній, адже у ньому немає потреби.

Роль	***Опис***
Гість (Guest)	Неавторизований відвідувач сайту. Має доступ лише до сторінок входу та реєстрації. Не може створювати або переглядати проєкти. Може реєструватися в системі.
Користувач (User)	Особа, яка пройшла реєстрацію та підтвердження email. Може входити в систему та має повний доступ до функціоналу: створення, збереження та редагування графів, запуск алгоритмів аналізу.

Підсистеми системи: Функціонально система розділена на чотири логічні модулі.

Підсистема	***Опис та функції***
Керування доступом	Цей модуль відповідає за ідентифікацію користувачів та захист персональних даних. Основними функціями є: • Реєстрація нових користувачів із валідацією введених даних (унікальність пошти та username, складність пароля). • Генерація та відправка листів для підтвердження реєстрації. • Автентифікація (логін) та створення сесії користувача. • Розмежування прав доступу (Guest та User): заборона доступу неавторизованим користувачам до сторінок редактора.
Керування проєктами	Відповідає за життєвий цикл даних користувача (збереження та відновлення стану графа). Основними функціями є: • CRUD (Create, Read, Update, Delete) операції над проєктами. • Серіалізація об'єктів графа (вершин, ребер, їх координат та ваг) у формат JSON для збереження в базі даних. • Десеріалізація JSON при відкритті проєкту та відновлення стану полотна. • Відображення списку проєктів у вигляді «плиток» (Dashboard).
Візуального моделювання	Відповідає за взаємодію з полотном. Основними функціями є: • Рендеринг графічних примітивів: вершин, ребер, дуг, петель. • Обробка подій миші (Drag & Drop): переміщення вершин разом із інцидентними ребрами. • Логіка інструментів (див табл. в детальний опис). • Масштабування (Zoom) та переміщення полотна (Pan).

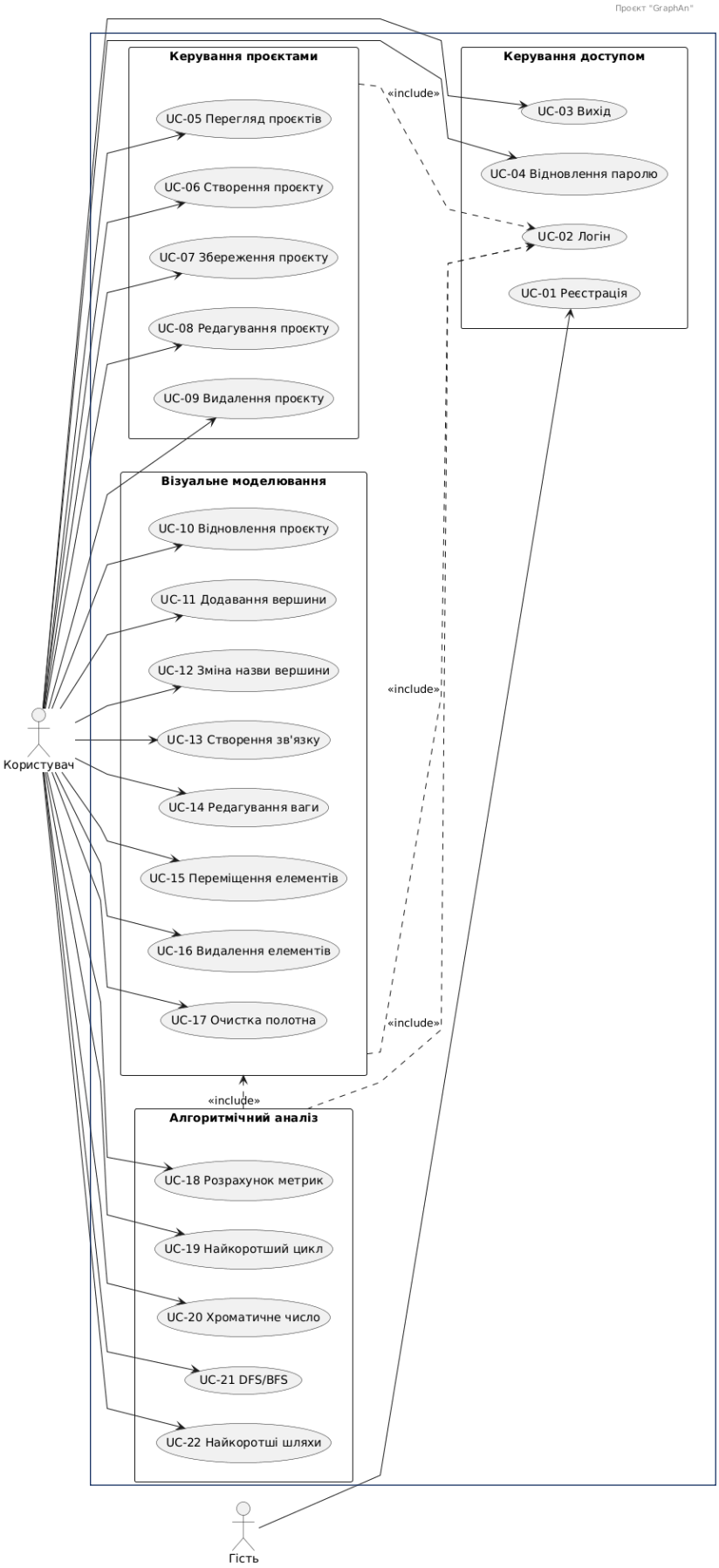
Алгоритмічного аналізу	Виконує математичні розрахунки над структурою заданого на полотні графа. Основними функціями є:
	• Побудова математичних моделей графа: матриць суміжності та інцидентності, списків суміжності.
	• Розрахунок метрик:
	  ▪ кількість вершин
	  ▪ кількість ребер
	  ▪ довжина найкоротшого циклу
	  ▪ хроматичне число
	  ▪ число реберної зв'язності
	  ▪ число вершинної зв'язності
	  ▪ число незалежності
	  ▪ клікове число
	• Виконання алгоритмів
	  ▪ Пошук шляхів: Дейкстри, Флойда-Воршела.
	  ▪ Обходи: BFS (вшир), DFS (вглиб).
	  ▪ Генерація протоколів виконання (текстовий опис кроків алгоритму).

Use-case специфікація:

ID	*Підсистема*	*Назва*	*Роль*	*Короткий опис*
UC-01	Керування доступом	Реєстрація	Гість	Створення нового облікового запису з підтвердженням через Email.
UC-02	Керування доступом	Логін	Користувач	Вхід у систему для отримання доступу до функціоналу.
UC-03	Керування доступом	Вихід	Користувач	Вихід зі системи та закриття доступу до функціоналу.
UC-04	Керування доступом	Відновлення паролю	Користувач	Можливість відновити доступ до акаунту при забутті паролю.
UC-05	Керування проєктами	Перегляд списку проєктів	Користувач	Відображення «плиток» з наявними проєктами користувача.
UC-06	Керування проєктами	Створення нового проєкту	Користувач	Ініціалізація чистого полотна та задання назви проєкту.
UC-07	Керування проєктами	Збереження проєкту	Користувач	Серіалізація об'єктів графа у JSON та запис у БД.
UC-08	Керування проєктами	Редагування проєкту	Користувач	Витягнення запису проєкту з БД.
UC-09	Керування проєктами	Видалення проєкту	Користувач	Ініціалізація видалення наявного проєкту.
UC-10	Візуального моделювання	Відновлення проєкту	Користувач	Відмальовування на полотні графа з БД.
UC-11	Візуального моделювання	Додавання вершини	Користувач	Створення вершини з авто-назвою (v1, v2...) без збивання нумерації.
UC-12	Візуального моделювання	Зміна назви вершини	Користувач	Перейменування з валідацією на унікальність.
UC-13	Візуального моделювання	Створення зв'язку	Користувач	Малювання ребра (неорієнтованого), дуги (орієнтованої) або петлі.
UC-14	Візуального моделювання	Редагування ваги	Користувач	Введення числового значення ваги для ребра/дуги через модальне вікно.
UC-15	Візуального моделювання	Переміщення елементів	Користувач	Зміна координат вершин/ребер на полотні (Drag&Drop).
UC-16	Візуального моделювання	Видалення елементів	Користувач	Видалення вершини (з інцидентними ребрами) або окремого ребра.
UC-17	Візуального моделювання	Очистка полотна	Користувач	Повне видалення всіх об'єктів графа.

UC-18	Алгоритмічного аналізу	Розрахунок метрик	Користувач	Вивід матриць, степенів вершин, чисел зв'язності та незалежності.
UC-19	Алгоритмічного аналізу	Пошук найкоротшого циклу	Користувач	Обчислення та візуальне підсвічування циклу на графі.
UC-20	Алгоритмічного аналізу	Визначення хроматичного числа	Користувач	Розрахунок числа та розфарбування вершин графа у відповідні кольори.
UC-21	Алгоритмічного аналізу	Запуск алгоритмів обходу	Користувач	Виконання DFS або BFS з генерацією протоколу (таблиці) та візуалізацією.
UC-22	Алгоритмічного аналізу	Пошук найкоротших шляхів	Користувач	Виконання алгоритмів Дейкстри або Флойда-Воршела з протоколом результатів.

Use-case діаграма:



Архітектура проєкту: Layered architecture (3-шарова архітектура)

Аналізатор коду: StyleCop

База даних: PostgreSQL

ER-діаграма:

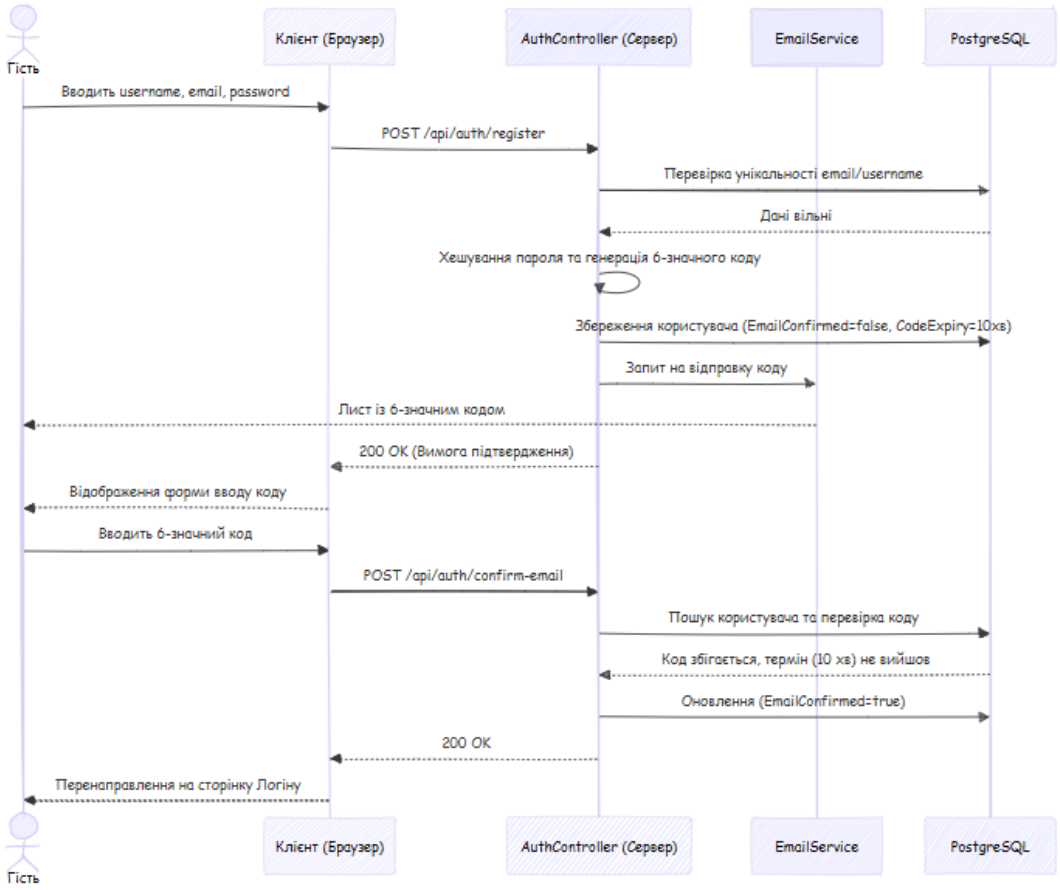
USERS			
uuid	Id	PK	Унікальний ідентифікатор
string	Username		Ім'я користувача (унікальне)
string	Email		Електронна пошта (унікальна)
string	PasswordHash		Захешований пароль
boolean	EmailConfirmed		Статус підтвердження пошти
string	VerificationCode		6-значний код підтвердження
datetime	CodeExpiryTime		Час закінчення дії коду (10 хв)

володіє (1:N)

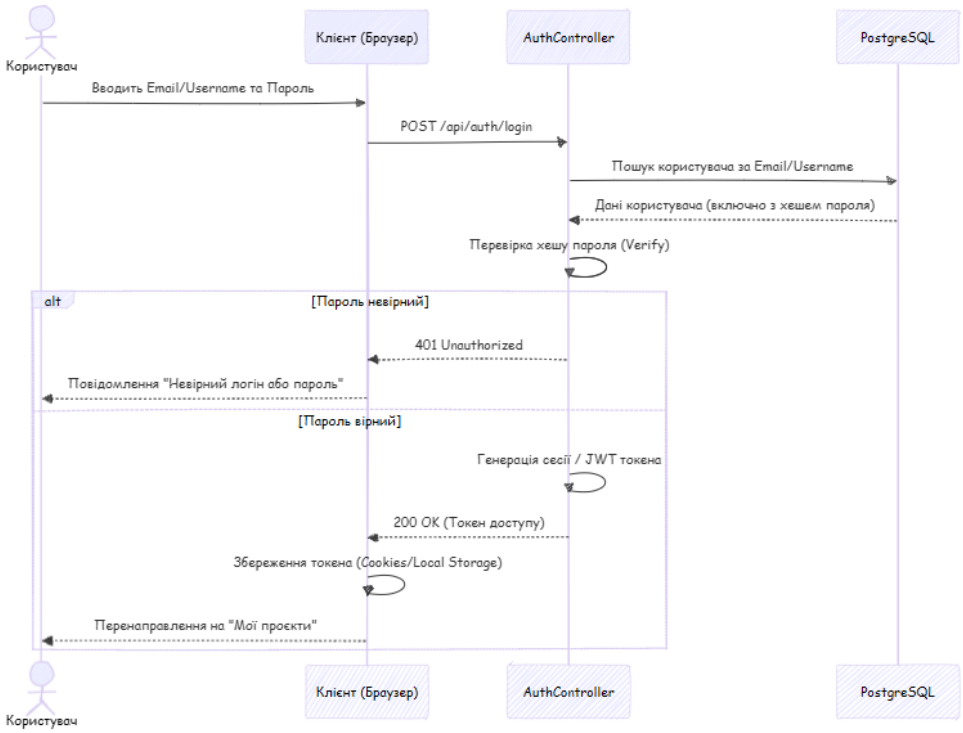
PROJECTS			
uuid	Id	PK	Унікальний ідентифікатор проєкту
uuid	UserId	FK	Зовнішній ключ на USERS
string	Name		Назва проєкту
jsonb	GraphData		Серіалізований граф (вершини, ребра, ваги) у JSON
datetime	CreatedAt		Час створення
datetime	UpdatedAt		Час останнього редагування

Діаграми послідовностей:

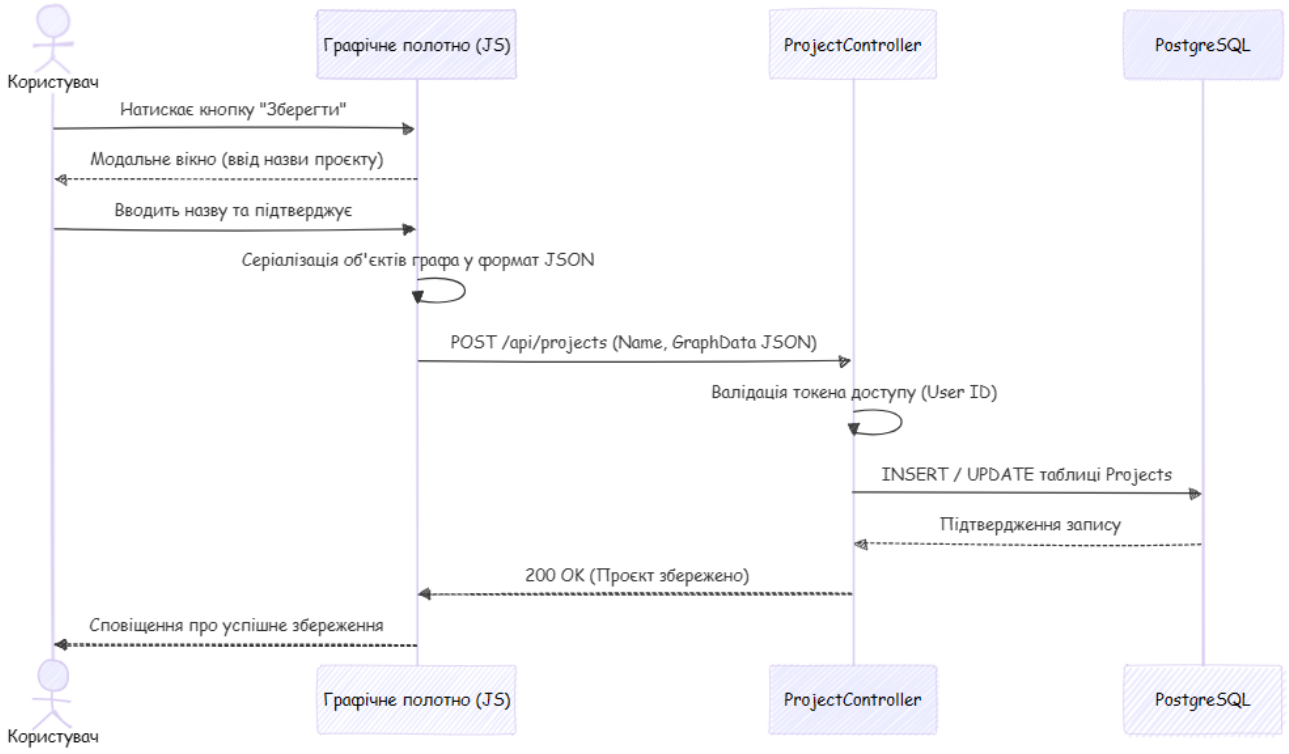
Реєстрація та підтвердження пошти



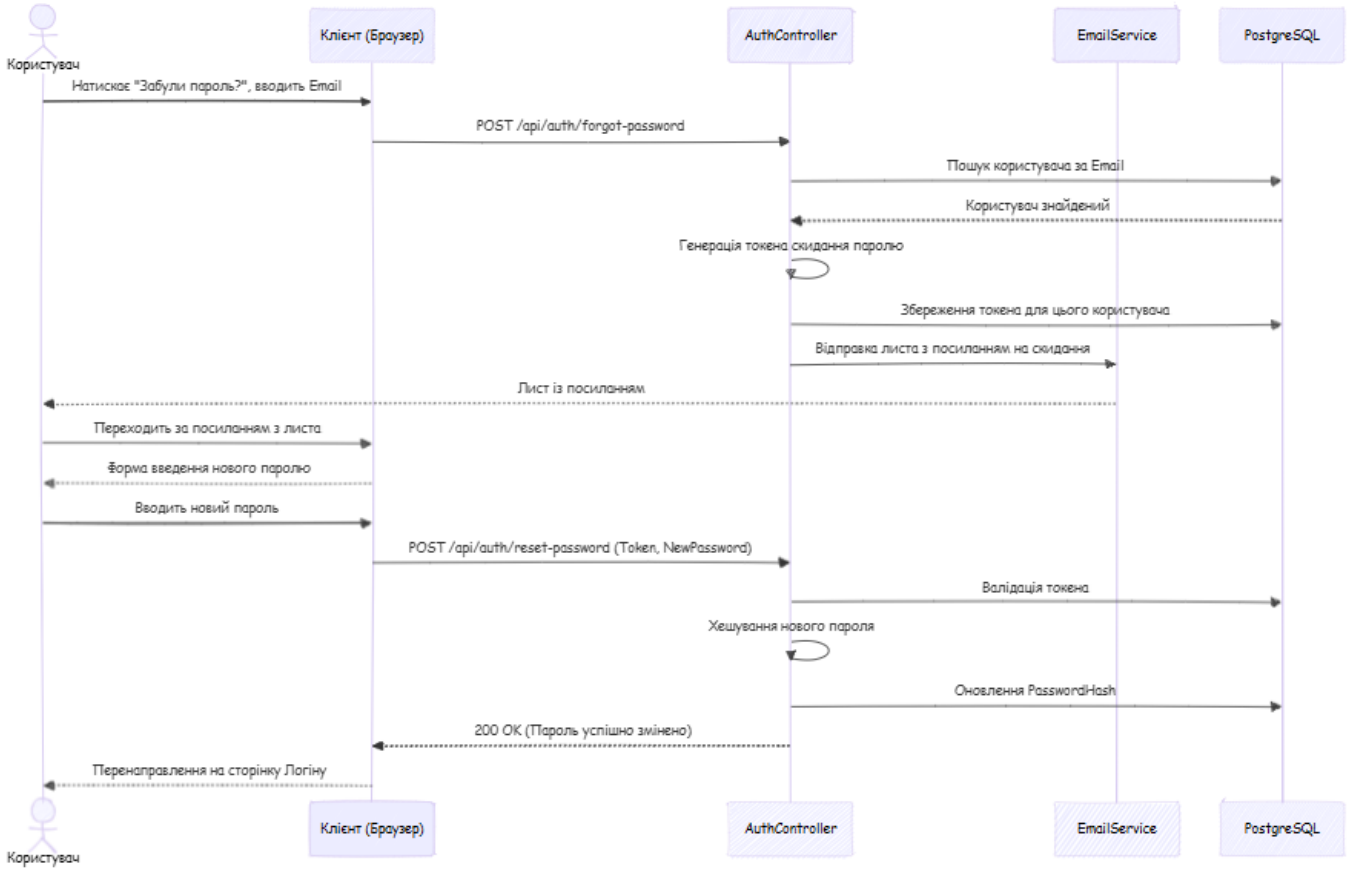
Вхід у систему



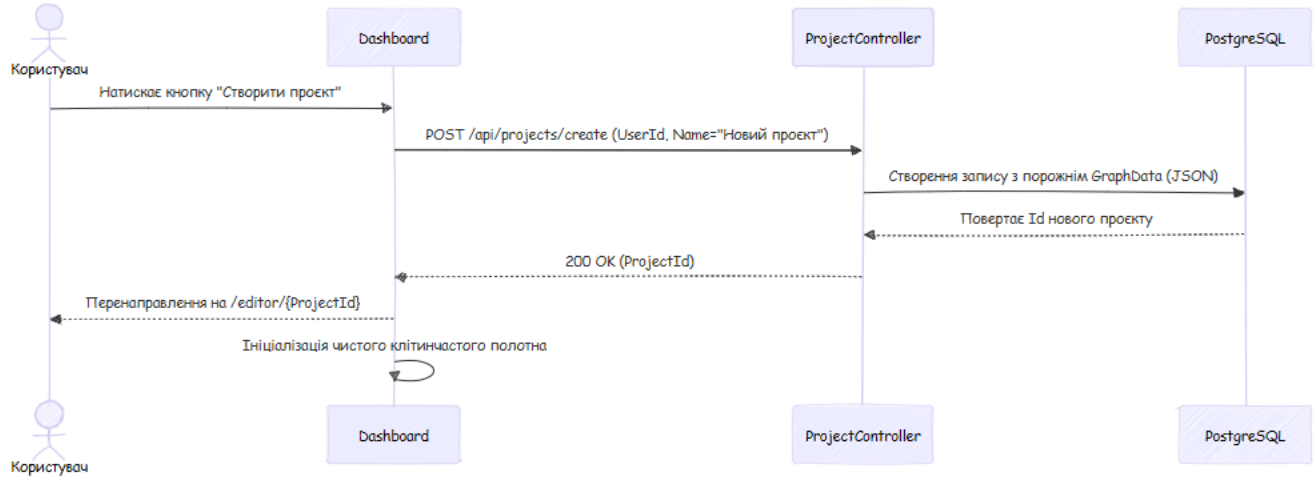
Збереження проєкту



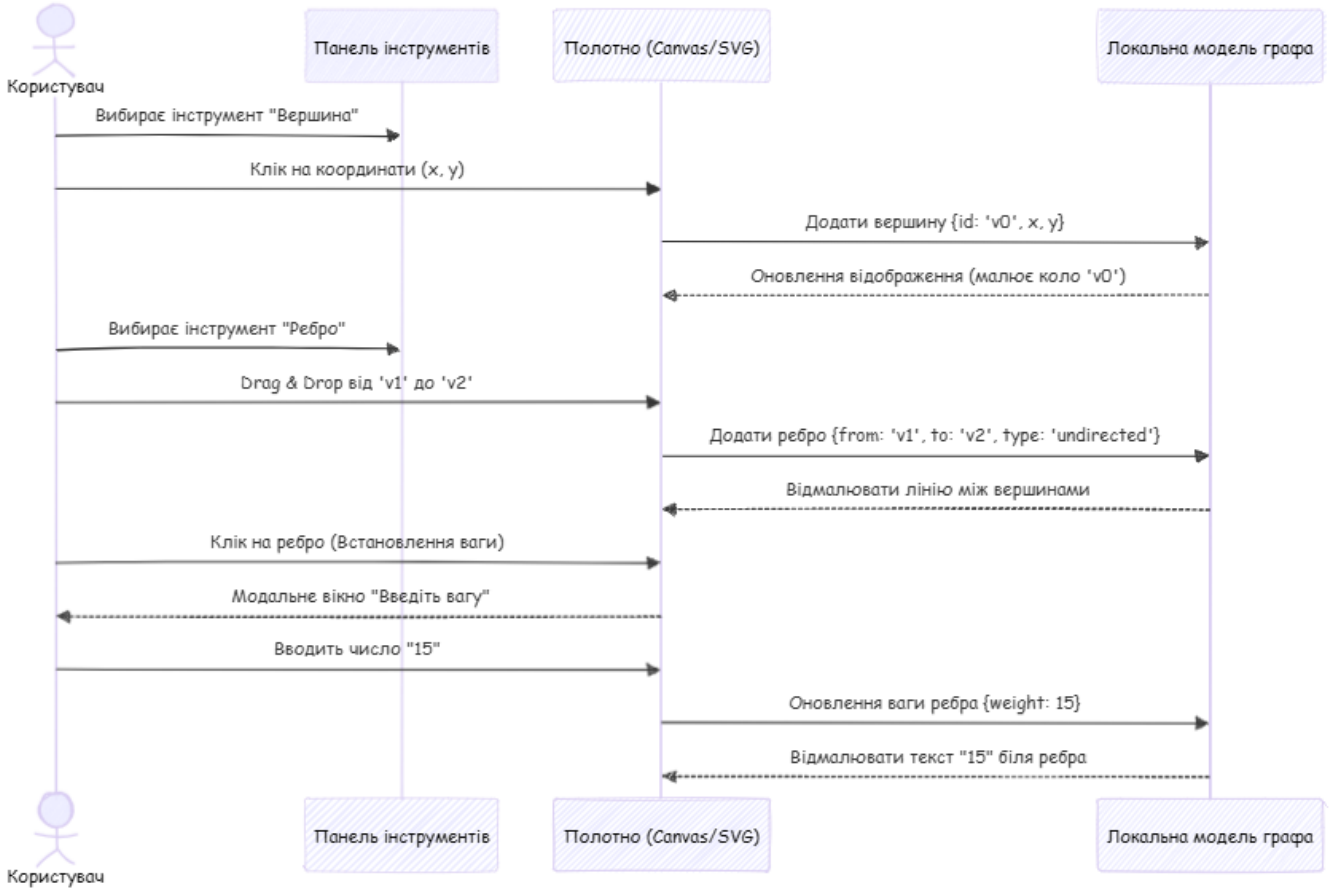
Відновлення паролю



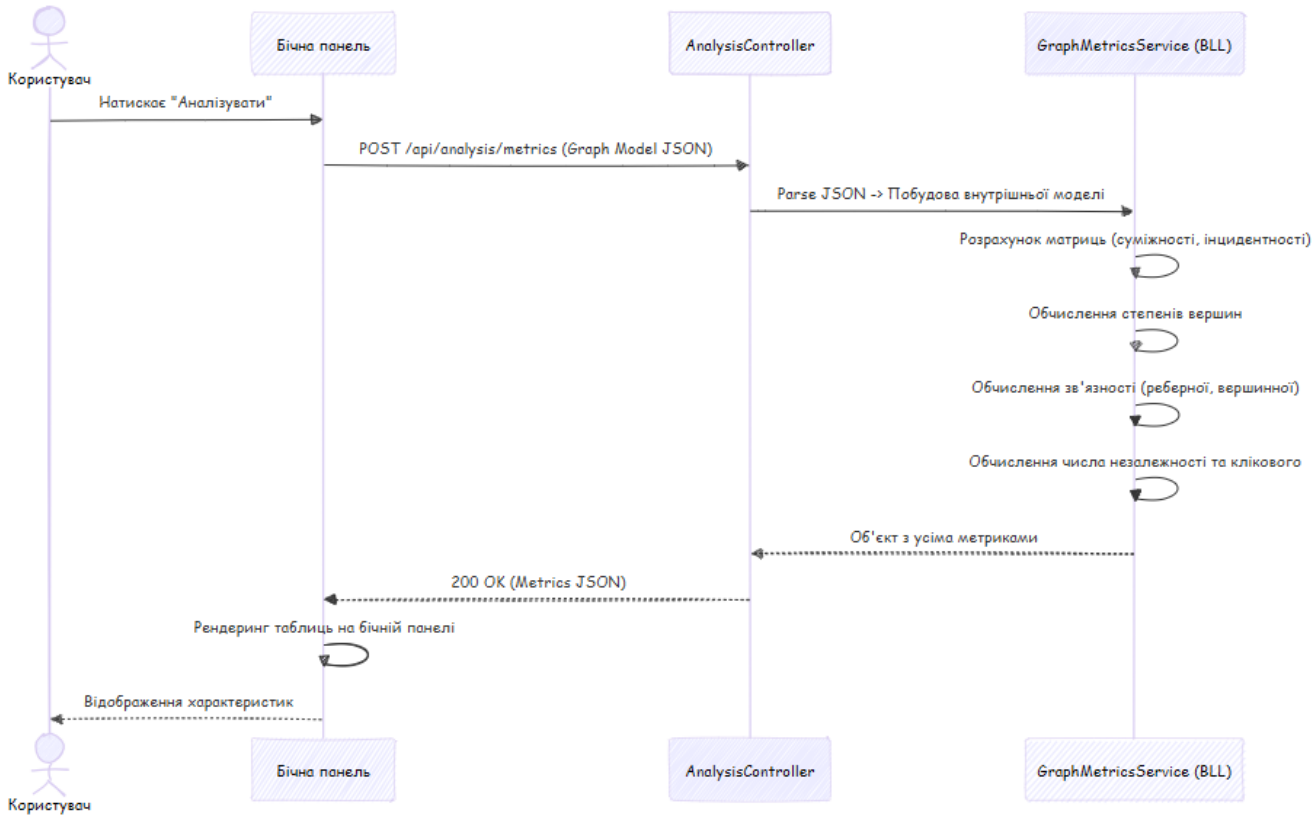
Створення нового проєкту



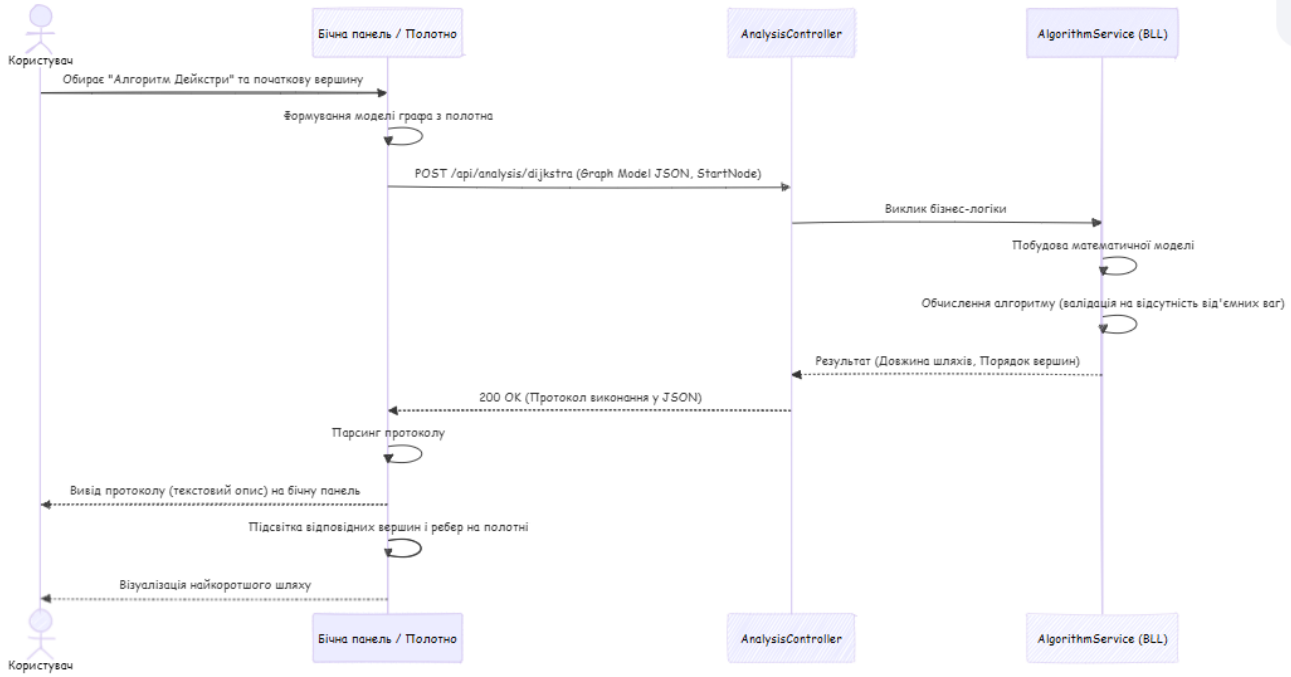
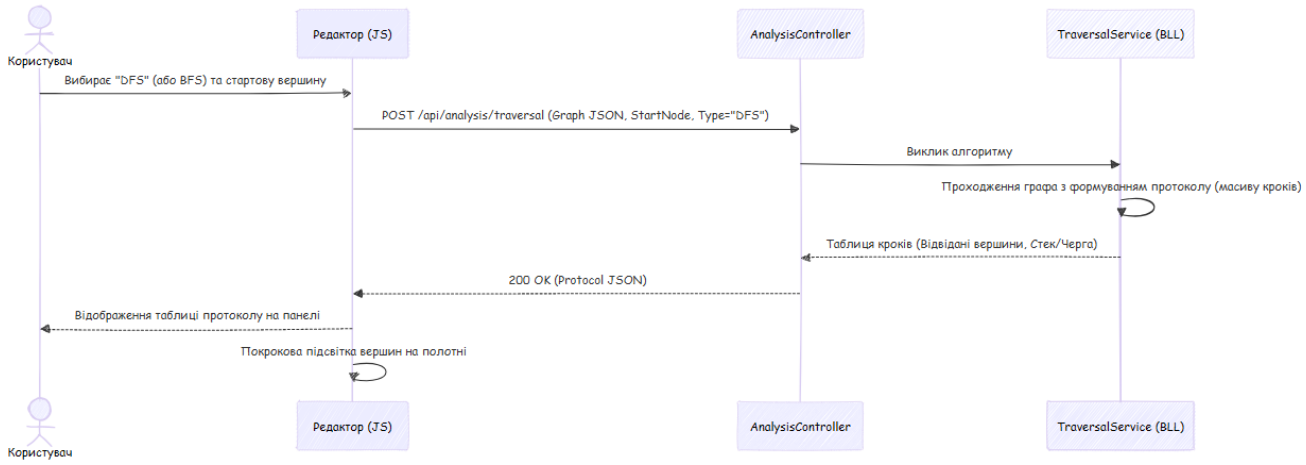
Малювання графа



Розрахунок усіх характеристик



Виконання алгоритму Дейкстри на графі



Алгоритми обходу: DFS та BFS